

Introducción a Rasterio

~~Sesión 2~~ - Manipulación de Datos Raster con Rasterio

Docente: José Zevallos



Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la sesión, el estudiante:

- comprende cómo instalar Rasterio y sus dependencias;
- abre y lee archivos raster (GeoTIFF, otros formatos);
- accede a las propiedades de un dataset raster como bandas y georeferenciación;
- escribe y guarda datos raster en nuevos archivos;
- manipula geoespacialmente datos raster (por ejemplo, medición de distancia, creación de datos).



Ruta de la sesión

01.

Instalación
de Rasterio

02.

Lectura de
archivos raster

03.

Acceso a
atributos
del dataset

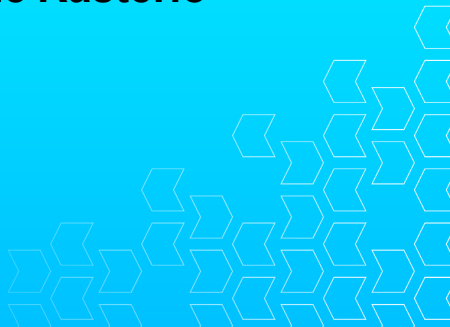
04.

Escritura de
datos raster



01.

□ Instalación de Rasterio



Instalación de Rasterio

Para instalar Rasterio, usa el siguiente comando:

- ▶ `pip install rasterio`

Si usas Conda, puedes instalar Rasterio con:

- ▶ `conda install -c conda-forge rasterio`

Rasterio depende de otros paquetes como GDAL, por lo que se instalarán automáticamente.

02.

Lectura de archivos raster



Abrir un archivo raster

Para abrir un archivo raster, usa `rasterio.open()`:

▶ `dataset = rasterio.open('ejemplo.tif')`

Esto devuelve un objeto que representa el archivo raster. Puedes acceder a los atributos del dataset para obtener información sobre las bandas, las dimensiones y las coordenadas.

Acceder a las bandas

Para acceder a las bandas del archivo, usa:

- ▶ `dataset.count`: el número de bandas.
 - ▶ `band = dataset.read(1)`: lee la primera banda del dataset.
-

03.

Acceso a atributos del dataset



Atributos del dataset

Puedes acceder a diversos atributos del dataset:

- ▶ `dataset.name`: nombre del archivo.
- ▶ `dataset.width`, `dataset.height`: dimensiones del raster.
- ▶ `dataset.bounds`: límites geoespaciales del raster.
- ▶ `dataset.crs`: sistema de referencia de coordenadas (CRS).

Por ejemplo:

- ▶ `dataset.bounds` devuelve `BoundingBox(left=0.0, bottom=0.0, right=10.0, top=10.0)`.
-

Georreferenciación del dataset

El dataset tiene un atributo `transform` que indica la transformación afín para mapear las coordenadas de píxeles a coordenadas geográficas.

- ▶ `dataset.transform`: la transformación afín.

Esto permite obtener la ubicación de un píxel en coordenadas espaciales.

04.

Escritura de datos raster



Escribir un archivo raster

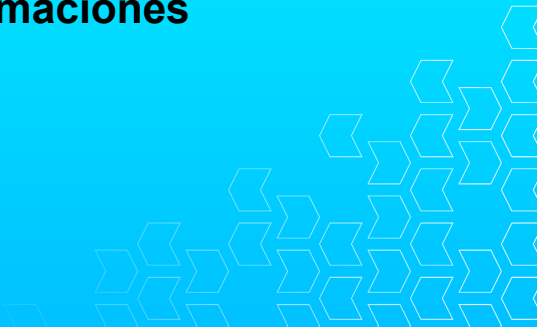
Para escribir un array de datos a un nuevo archivo raster, usa `rasterio.open()` en modo escritura:

```
▶ new_dataset = rasterio.open('nuevo_archivo.tif', 'w', driver='GTiff',  
    height=Z.shape[0], width=Z.shape[1], count=1, dtype=Z.dtype,  
    crs='+proj=latlong', transform=transform)
```

Luego, escribe los datos usando `new_dataset.write(Z, 1)` y cierra el archivo con `new_dataset.close()`.

05.

Georreferenciación y transformaciones



Transformaciones geométricas

Puedes aplicar transformaciones geométricas usando el atributo `transform`:

▶ `transform = Affine.translation(x[0], y[0]) * Affine.scale(res, -res)`

Esto crea una transformación afín que puedes aplicar al raster para mover o escalar la imagen.

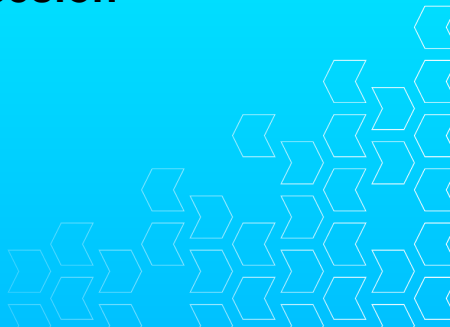
Acceso a coordenadas geoespaciales

Usa el método `xy()` para obtener las coordenadas geográficas de un píxel dado:

- ▶ `dataset.xy(row, col)`: devuelve las coordenadas geográficas del píxel en la fila `row` y la columna `col`.
-

06.

✓ **Cierre de la sesión**



Ideas de cierre

En esta sesión trabajamos con los siguientes temas clave:

- ▶ Instalación y configuración de Rasterio;
- ▶ Lectura de archivos raster;
- ▶ Acceso a atributos del dataset;
- ▶ Escritura de archivos raster;
- ▶ Georreferenciación y transformaciones.

Ahora puedes comenzar a trabajar con datos raster utilizando Rasterio para leer, escribir y realizar operaciones geoespaciales.
